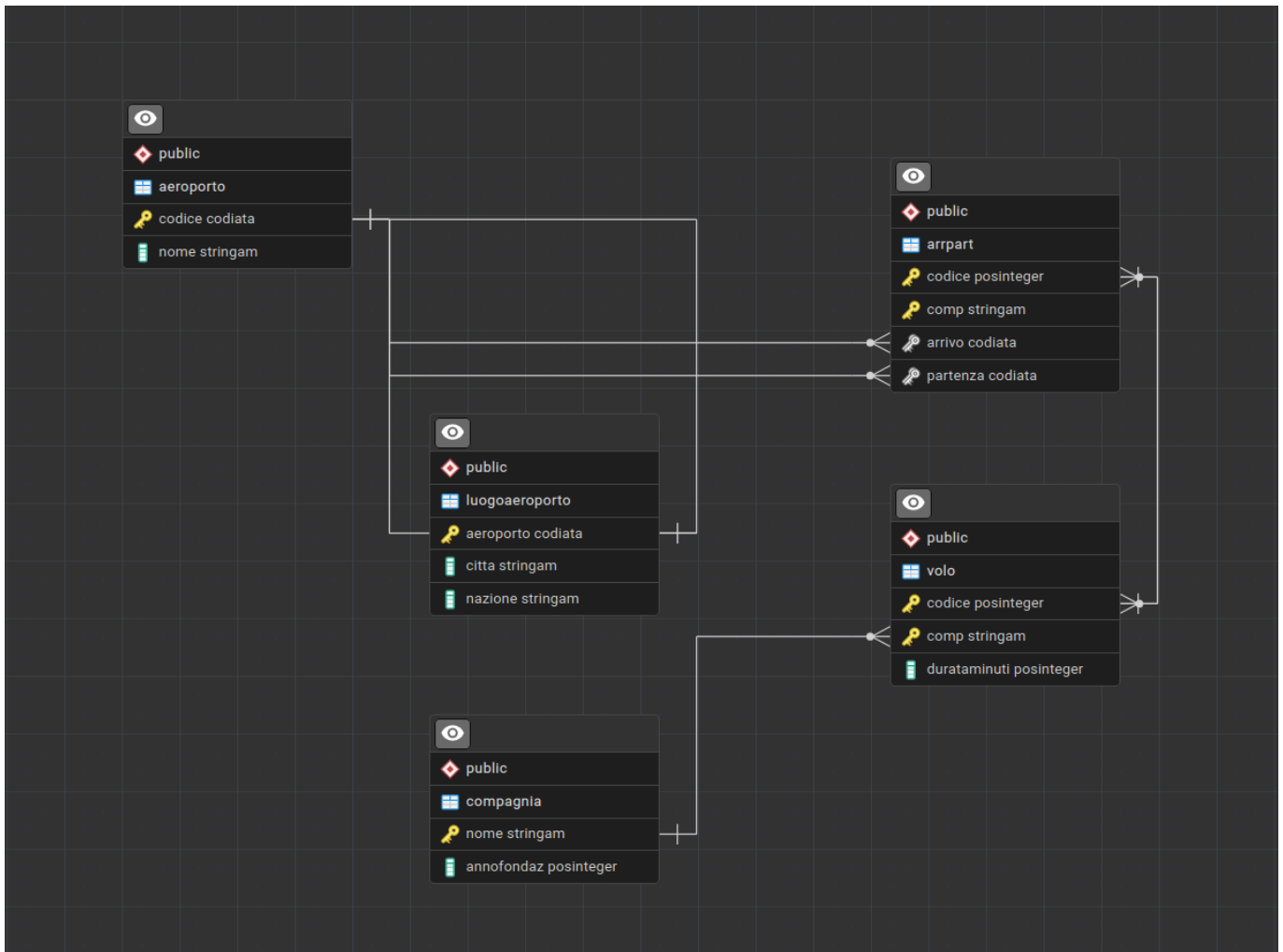


DATABASE CIELO

- 1 - Schema ER
- 2 - Query SQL
 - 2.1 - Query multitabella
 - 2.2 Query con raggruppamenti ed aggregati
 - 2.3 - Query annidate o tabelle temporanee con WITH
 - 2.4 Query annidate nella clausola WHERE e costruito WITH

1 - Schema ER



2 - Query SQL

2.1 - Query multitabella

1. Quali sono i voli (codice e nome della compagnia) la cui durata supera le 3 ore?

```
SELECT volo.codice, comp.nome
FROM volo, compagnia AS comp
WHERE volo.comp = comp.nome AND
      volo.durataminuti > 180
```

2. Quali sono le compagnie che hanno voli che superano le 3 ore?

```
SELECT DISTINCT comp.nome
FROM compagnia AS comp, volo
WHERE comp.nome = volo.comp AND
      volo.durataminuti > 180
```

3. Quali sono i voli (codice e nome della compagnia) che partono dall'aeroporto con codice 'CIA' ?

```
SELECT volo.codice, volo.comp
FROM volo, arrpart
WHERE volo.codice = arrpart.codice AND
      volo.comp = arrpart.comp AND
      arrpart.partenza = 'CIA'
```

4. Quali sono le compagnie che hanno voli che arrivano all'aeroporto con codice 'FCO' ?

```
SELECT DISTINCT volo.comp
FROM volo, arrpart
WHERE volo.codice = arrpart.codice AND
      volo.comp = arrpart.comp AND
      arrpart.arrivo = 'FCO'
```

5. Quali sono i voli (codice e nome della compagnia) che partono dall'aeroporto 'FCO' e arrivano all'aeroporto 'JFK' ?

```
SELECT volo.codice, volo.comp
FROM volo, arrpart
WHERE volo.codice = arrpart.codice AND
      volo.comp = arrpart.comp AND
      arrpart.partenza = 'FCO' AND
      arrpart.arrivo = 'JFK'
```

6. Quali sono le compagnie che hanno voli che partono dall'aeroporto 'FCO' e atterrano all'aeroporto 'JFK' ?

```
SELECT DISTINCT volo.comp
FROM volo, arrpart
WHERE volo.codice = arrpart.codice AND
      volo.comp = arrpart.comp AND
      arrpart.partenza = 'FCO' AND
      arrpart.arrivo = 'JFK'
```

7. Quali sono i nomi delle compagnie che hanno voli diretti dalla città di 'Roma' alla città di 'New York' ?

```
SELECT DISTINCT volo.comp
FROM volo, arrpart, luogoaeroporto AS luogoarr, luogoaeroporto AS
luogopart
WHERE volo.codice = arrpart.codice AND
      volo.comp = arrpart.comp AND
      luogopart.aeroporto = arrpart.partenza AND
      luogopart.citta = 'Roma' AND
      luogoarr.aeroporto = arrpart.arrivo AND
      luogoarr.citta = 'New York'
```

8. Quali sono gli aeroporti (con codice IATA, nome e luogo) nei quali partono voli della compagnia di nome 'MagicFly' ?

```
SELECT DISTINCT a.codice, a.nome, la.citta
FROM aeroporto AS a, luogoaeroporto AS la, arrpart
WHERE arrpart.partenza = a.codice AND
      arrpart.comp = 'MagicFly' AND
      la.aeroporto = a.codice
```

9. Quali sono i voli che partono da un qualunque aeroporto della città di 'Roma' e atterrano ad un qualunque aeroporto della città di 'New York' ? Restituire: codice del volo, nome della compagnia, e aeroporti di partenza e arrivo.

```
SELECT volo.codice, volo.comp, arrpart.partenza, arrpart.arrivo
FROM volo, arrpart, luogoaeroporto AS partenza, luogoaeroporto AS
arrivo
WHERE volo.codice = arrpart.codice AND
      volo.comp = arrpart.comp AND
      arrpart.partenza = partenza.aeroporto AND
      partenza.citta = 'Roma' AND
      arrpart.arrivo = arrivo.aeroporto AND
      arrivo.citta = 'New York'
```

10. Quali sono i possibili piani di volo con esattamente un cambio (utilizzando solo voli della stessa compagnia) da un qualunque aeroporto della città di 'Roma' ad un qualunque aeroporto della città di 'New York' ? Restituire: nome della compagnia, codici dei voli, e aeroporti di partenza, scalo e arrivo.

```
SELECT volo1.comp, volo1.codice, volo2.codice,
      arrpart1.partenza, arrpart1.arrivo, arrpart2.arrivo
FROM volo AS volo1, volo AS volo2,
      arrpart AS arrpart1, arrpart AS arrpart2,
      luogoaeroporto AS partenza, luogoaeroporto AS scalo,
      luogoaeroporto AS arrivo
WHERE volo1.comp = volo2.comp AND
      volo1.codice = arrpart1.codice AND
      volo1.comp = arrpart1.comp AND
      arrpart1.partenza = partenza.aeroporto AND
      partenza.citta = 'Roma' AND
      arrpart1.arrivo = scalo.aeroporto AND
      scalo.citta <> 'New York' AND
      volo2.codice = arrpart2.codice AND
      volo2.comp = arrpart2.comp AND
      arrpart1.arrivo = arrpart2.partenza AND
      arrpart2.arrivo = arrivo.aeroporto AND
      arrivo.citta = 'New York'
```

11. Quali sono le compagnie che hanno voli che partono dall'aeroporto 'FCO', atterrano all'aeroporto 'JFK', e di cui si conosce l'anno di fondazione?

```
SELECT DISTINCT arrpart.comp
FROM arrpart, compagnia
WHERE arrpart.comp = compagnia.nome AND
      arrpart.partenza = 'FCO' AND
      arrpart.arrivo = 'JFK' AND
      compagnia.annofondaz IS NOT NULL
```

2.2 Query con raggruppamenti ed aggregati

1. Quante sono le compagnie che operano (sia in arrivo che in partenza) nei diversi aeroporti?

```
SELECT a.codice, a.nome, COUNT(DISTINCT ap.comp) AS num_compagnie
FROM aeroporto AS a, arrpart AS ap
WHERE ap.arrivo = a.codice OR ap.partenza = a.codice
GROUP BY a.codice, a.nome
```

2. Quanti sono i voli che partono dall'aeroporto 'HTR' e hanno una durata di almeno 100 minuti?

```
SELECT COUNT(*) AS num_voli
FROM arrpart AS ap, volo
WHERE volo.codice = ap.codice AND
      ap.partenza = 'HTR' AND
      volo.durataMinuti >= 100
```

3. Quanti sono gli aeroporti sui quali opera la compagnia 'Apitalia', per ogni nazione nella quale opera?

```
SELECT la.nazione, COUNT(DISTINCT la.aeroporto) AS num_aeroporti
FROM luogoaeroporto AS la, arrpart as ap
WHERE ap.comp = 'Apitalia' AND
      ( ap.partenza = la.aeroporto OR ap.arrivo = la.aeroporto )
GROUP BY la.nazione
```

4. Qual è la media, il massimo e il minimo della durata dei voli effettuati dalla compagnia 'MagicFly' ?

```
SELECT AVG(volo.durataMinuti) AS media, MIN(volo.durataMinuti) AS  
minimo,  
       MAX(volo.durataMinuti) AS massimo  
FROM volo  
WHERE volo.comp = 'MagicFly'
```

5. Qual è l'anno di fondazione della compagnia più vecchia che opera in ognuno degli aeroporti?

```
SELECT a.codice, a.nome, MIN(DISTINCT compagnia.annoFondaz) AS anno  
FROM aeroporto AS a, compagnia, arrpart AS ap  
WHERE ap.comp = compagnia.nome AND  
      ( ap.partenza = a.codice OR ap.arrivo = a.codice )  
GROUP BY a.codice, a.nome
```

6. Quante sono le nazioni (diverse) raggiungibili da ogni nazione tramite uno o più voli?

```
SELECT luogopart.nazione, COUNT(DISTINCT luogoarriv.nazione) AS  
raggiungibili  
FROM luogoaeroporto AS luogopart, luogoaeroporto AS luogoarriv,  
arrpart AS ap  
WHERE ap.partenza = luogopart.aeroporto AND  
      ap.arrivo = luogoarriv.aeroporto AND  
      luogopart.nazione <> luogoarriv.nazione  
GROUP BY luogopart.nazione
```

7. Qual è la durata media dei voli che partono da ognuno degli aeroporti?

```
SELECT a.codice, a.nome, AVG(volo.durataMinuti) AS durata_media_voli  
FROM volo, arrpart, aeroporto AS a  
WHERE a.codice = arrpart.partenza AND  
      volo.codice = arrpart.codice  
GROUP BY a.codice, a.nome
```

8. Qual è la durata complessiva dei voli operati da ognuna delle compagnie fondate a partire dal 1950?

```
SELECT comp.nome, comp.annoFondaz, SUM(volo.durataMinuti) AS
durata_complessiva_voli
FROM compagnia AS comp, volo
WHERE comp.annoFondaz >= 1950 AND
      volo.comp = comp.nome
GROUP BY comp.nome, comp.annofondaz
```

9. Quali sono gli aeroporti nei quali operano esattamente due compagnie?

```
SELECT a.codice, a.nome
FROM aeroporto AS a, arrpart
WHERE ( a.codice = arrpart.partenza OR a.codice = arrpart.arrivo )
GROUP BY a.codice, a.nome
HAVING COUNT(DISTINCT arrpart.comp) = 2
```

10. Quali sono le città con almeno due aeroporti?

```
SELECT citta
FROM luogoaeroporto
GROUP BY citta
HAVING COUNT(DISTINCT aeroporto) >= 2;
```

11. Qual è il nome delle compagnie i cui voli hanno una durata media maggiore di 6 ore?

```
SELECT comp.nome
FROM compagnia AS comp, volo
WHERE volo.comp = comp.nome
GROUP BY comp.nome
HAVING AVG(volo.durataMinuti) > 360
```

12. Qual è il nome delle compagnie i cui voli hanno tutti una durata maggiore di 100 minuti?

```
SELECT comp.nome
FROM compagnia AS comp, volo
WHERE volo.comp = comp.nome
GROUP BY comp.nome
HAVING MIN(volo.durataMinuti) > 100
```

2.3 - Query annidate o tabelle temporanee con WITH

1. Qual è la durata media, per ogni compagnia, dei voli che partono da un aeroporto situato in Italia?

```
SELECT ap.comp, AVG(v.durataMinuti)
FROM arrpart ap, luogoaeroporto la, volo v
WHERE ap.partenza = la.aeroporto AND
      la.nazione = 'Italy' AND
      v.codice = ap.codice AND
      v.comp = ap.comp
GROUP BY ap.comp
```

2. Quali sono le compagnie che operano voli con durata media maggiore della durata media di tutti i voli?

```
WITH durataMedia AS (
    SELECT AVG(durataMinuti) AS media
    FROM volo
)
SELECT comp, AVG(durataMinuti)
FROM volo v
GROUP BY comp
HAVING AVG(v.durataMinuti) > (SELECT media FROM durataMedia)
```


3. Quali sono le città dove il numero totale di voli in arrivo è maggiore del numero medio dei voli in arrivo per ogni città?

```
WITH numeroArriviCitta AS (  
    SELECT la.citta, COUNT(*) AS tot  
    FROM arrpart ap, luogoaeroporto la  
    WHERE ap.arrivo = la.aeroporto  
    GROUP BY la.citta  
) , mediaArrivi AS (  
    SELECT AVG(numeroArriviCitta.tot) AS media  
    FROM numeroArriviCitta  
)  
SELECT numAC.citta, numAC.tot AS num_arrivi  
FROM numeroArriviCitta numAC, mediaArrivi  
WHERE numAC.tot > mediaArrivi.media
```

4. Quali sono le compagnie aeree che hanno voli in partenza da aeroporti in Italia con una durata media inferiore alla durata media di tutti i voli in partenza da aeroporti in Italia?

```
WITH durataMediaItalia AS (  
    SELECT AVG(v.durataMinuti) AS media  
    FROM volo v, arrpart ap, luogoaeroporto la  
    WHERE v.codice = ap.codice AND  
          v.comp = ap.comp AND  
          ap.partenza = la.aeroporto AND  
          la.nazione = 'Italy'  
)  
SELECT ap.comp, AVG(v.durataMinuti)  
FROM arrpart ap, volo v, luogoaeroporto la  
WHERE ap.comp = v.comp AND  
      ap.codice = v.codice AND  
      ap.partenza = la.aeroporto AND  
      la.nazione = 'Italy'  
GROUP BY ap.comp  
HAVING AVG(v.durataMinuti) < (SELECT media FROM durataMediaItalia)
```

5. Quali sono le città i cui voli in arrivo hanno una durata media che differisce di più di una deviazione standard dalla durata media di tutti i voli? Restituire città e durate medie dei voli in arrivo.

```
WITH deviazione AS (  
    SELECT STDDEV_SAMP(durataMinuti) AS dev  
    FROM volo  
) , mediaDurata AS (  
    SELECT AVG(durataMinuti) AS media  
    FROM volo  
)  
SELECT la.citta, AVG(v.durataMinuti) AS durata_media  
FROM luogoaeroporto la, arrpart ap, volo v  
WHERE ap.arrivo = la.aeroporto AND  
      ap.comp = v.comp AND  
      ap.codice = v.codice  
GROUP BY la.citta  
HAVING ABS(AVG(v.durataMinuti) - (SELECT media FROM mediaDurata)) >  
(SELECT dev FROM deviazione)
```

6. Quali sono le nazioni che hanno il maggior numero di città dalle quali partono voli diretti in altre nazioni?

```
WITH cittaPerNazione AS (  
    SELECT partenza.nazione AS nazione, COUNT(DISTINCT  
partenza.citta) AS num_citta  
    FROM luogoaeroporto partenza, luogoaeroporto arrivo, arrpart ap  
    WHERE ap.partenza = partenza.aeroporto AND  
          ap.arrivo = arrivo.aeroporto AND  
          partenza.nazione <> arrivo.nazione  
    GROUP BY partenza.nazione  
)  
SELECT nazione, num_citta  
FROM cittaPerNazione  
WHERE num_citta = (SELECT MAX(num_citta) FROM cittaPerNazione)
```

2.4 Query annidate nella clausola WHERE e costruito WITH

1. Quali sono i voli di durata maggiore della durata media di tutti i voli della stessa compagnia? Restituire il codice del volo, la compagnia e la durata.

```
SELECT v.codice, v.comp, v.durataMinuti
FROM volo v
WHERE durataMinuti > ( SELECT AVG(durataMinuti)
                       FROM volo
                       WHERE volo.comp = v.comp )
GROUP BY v.codice, v.comp, v.durataMinuti
```

2. Quali sono le città che hanno più di un aeroporto e dove almeno uno di questi ha un volo operato da “Apitalia”?

```
SELECT citta
FROM luogoaeroporto
GROUP BY citta
HAVING COUNT(aeroporto) > 1

INTERSECT

SELECT la.citta
FROM luogoaeroporto la, arrpart ap
WHERE la.aeroporto IN (ap.partenza, ap.arrivo) AND
      ap.comp = 'Apitalia'
```

3. Quali sono le coppie di aeroporti (A, B) tali che esistono voli tra A e B ed il numero di voli da A a B è uguale al numero di voli da B ad A?

```
SELECT DISTINCT ap1.partenza, ap1.arrivo
FROM arrpart ap1
WHERE ( SELECT COUNT(*)
        FROM arrpart ap2
        WHERE ap1.partenza = ap2.partenza AND
              ap1.arrivo = ap2.arrivo )
      =
      ( SELECT COUNT(*)
        FROM arrpart ap3
        WHERE ap1.partenza = ap3.arrivo AND
              ap1.arrivo = ap3.partenza)
```

4. Quali sono le compagnie che hanno voli con durata media maggiore della durata media di tutte le compagnie?

```
SELECT DISTINCT v1.comp
FROM volo v1
WHERE ( SELECT AVG(durataMinuti)
        FROM volo v2
        WHERE v1.comp = v2.comp )
      >
      ( SELECT AVG(durataMinuti)
        FROM volo v3 )
```

5. Quali sono gli aeroporti da cui partono voli per almeno 2 nazioni diverse?

```
SELECT codice
FROM aeroporto a
WHERE 2 <= ( SELECT COUNT(DISTINCT la.nazione)
             FROM arrpart ap, luogoaeroporto la
             WHERE ap.partenza = a.codice AND
                   ap.arrivo = la.aeroporto )
```

6. Quali sono i voli che partono dalle città con un unico aeroporto? Restituire codice dei voli, compagnie, e gli aeroporti di partenza e di arrivo.

```
WITH cittalaeroporto AS (
    SELECT la.citta AS citta
    FROM luogoaeroporto la
    GROUP BY la.citta
    HAVING COUNT(la.aeroporto) = 1
)
SELECT ap.codice, ap.comp, ap.partenza, ap.arrivo
FROM arrpart ap
WHERE ap.partenza IN ( SELECT la.aeroporto
                      FROM cittalaeroporto c1a, luogoaeroporto la
                      WHERE c1a.citta = la.citta )
```

7. Quali sono gli aeroporti raggiungibili dall'aeroporto "JFK" tramite voli diretti e indiretti?

```
WITH RECURSIVE Raggiungibili AS (  
    SELECT partenza, arrivo  
    FROM arrpart  
    WHERE partenza = 'JFK'  
  
    UNION  
  
    SELECT ap.partenza, ap.arrivo  
    FROM Raggiungibili r, arrpart ap  
    WHERE r.arrivo = ap.partenza  
)  
SELECT DISTINCT arrivo  
FROM Raggiungibili
```

8. Quali sono le città raggiungibili con voli diretti e indiretti partendo da Roma?

```
WITH RECURSIVE raggiungibili AS (  
    SELECT ap.partenza, ap.arrivo  
    FROM arrpart ap, luogoaeroporto la  
    WHERE ap.partenza = la.aeroporto AND  
          la.citta = 'Roma'  
  
    UNION  
  
    SELECT ap.partenza, ap.arrivo  
    FROM raggiungibili r, arrpart ap  
    WHERE r.arrivo = ap.partenza  
)  
SELECT DISTINCT la.citta  
FROM raggiungibili r, luogoaeroporto la  
WHERE r.arrivo = la.aeroporto
```

9. Quali sono le città raggiungibili con esattamente uno scalo intermedio partendo dall'aeroporto "JFK"?

```
WITH primovolo AS (  
    SELECT ap.arrivo AS arrivo  
    FROM arrpart ap  
    WHERE ap.partenza = 'JFK'  
)  
SELECT DISTINCT la.citta  
FROM primovolo pv, arrpart ap, luogoaeroporto la  
WHERE pv.arrivo = ap.partenza AND  
      ap.arrivo = la.aeroporto
```